



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Мамонты Якутии

Как удаётся прочитать ДНК возрастом за миллион лет?

ДНК тоже распадается — но холод и здесь притормаживает k . При температуре около $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ модель растягивает сохранность ДНК до миллионов лет. Поэтому именно в якутской мерзлоте взяли рекордные геномы мамонтов возрастом более 1 миллиона лет — далеко за пределом радиоуглерода. Такие находки датируют уже не по ^{14}C , а по геологии слоёв, в которых они лежали. Один из самых знаменитых — Юкагирский мамонт, у которого сохранилась даже голова с мягкими тканями.

Получается, мерзлота работает сразу двумя способами: бережёт тело от гниения и замедляет распад самой ДНК — и оттого Якутия стала главной в мире «машиной времени» для древней биологии.

Открытый вопрос

Мерзлота хранит не только мамонтов, но и древние микробы, и запертый углерод. Сейчас она тает — и вместе с бесценными архивами оттаивает то, что лучше бы осталось замороженным. Что именно высвобождает таяние мерзлоты и чем это обернётся — наука выясняет прямо сейчас.